Curso Avançado

Capítulo 5 - Cadastro de características e limites de cada locomotiva

Transformar observações e testes em dados que o programa possa consultar antes de permitir uma operação.

Introdução	Depois de identificar a locomotiva, o sistema precisa conhecer suas condições de uso. Um nome ou endereço de comando não informa como ela responde à tração nem quais operações já foram verificadas.
Objetivo	Organizar características, limites e condições de validade sem confundir dados da locomotiva, da composição e do percurso.
Meta de aprendizagem	Criar um cadastro verificável e calcular uma solicitação de tração limitada pelos dados cadastrados, em uma simulação no Monitor Serial.

1. Cada locomotiva responde de uma maneira

Duas locomotivas podem reagir de forma diferente à mesma solicitação de tração. Motor, transmissão, carga, estado de conservação e modo de alimentação influenciam o início do movimento e a resposta durante a circulação.

O cadastro permite registrar resultados observados em condições conhecidas. Um número copiado de outra locomotiva não deve ser tratado como limite validado para a sua.

Neste capítulo, os valores do código são fictícios e servem apenas à simulação. Não representam percentuais aprovados para a EFMN 74, tensões nos trilhos ou velocidades medidas.

2. Característica e limite não são a mesma coisa

Uma característica descreve o equipamento, como identificação e modo de tração. Um limite estabelece uma condição de operação, como a solicitação máxima permitida em determinado perfil de teste. Cada limite precisa indicar de onde veio e quando deve ser revisto.

3. Separar os três cadastros

Cadastro	Dados correspondentes
Locomotiva	Código, modelo, modo de tração, condição de serviço, perfil de resposta e revisão dos testes.
Composição	Locomotiva associada, vagões, comprimento total e configuração de carga.
Percurso	Sentido, recursos, extensão útil, condições de circulação e limites verificados por trecho.

O comprimento usado para decidir se o trem cabe em uma linha deve considerar toda a composição. Registrar somente o comprimento da locomotiva pode autorizar um percurso curto demais para os vagões.

Uma composição alterada pode exigir nova verificação de partida e parada. Uma locomotiva liberada para circular sozinha não está automaticamente validada para qualquer quantidade de vagões.

4. Campos úteis para a locomotiva

Campo	Uso e cuidado
Identificação e modo	Relacionar o perfil à locomotiva correta e ao modo Analógico ou DCC.
Condição de serviço	Impedir uso de equipamento em manutenção ou com teste pendente.
Limite de solicitação	Restringir um comando na unidade definida pelo controlador.
Resposta observada	Registrar partida, variação de movimento e parada nas condições testadas.
Data e revisão	Saber qual configuração e quais testes sustentam os valores.
Condições do ensaio	Anotar sentido, carga, percurso e alimentação utilizados.

Na operação real, a unidade do limite precisa ser explícita. Percentual de solicitação, tensão, passo DCC e velocidade medida não são grandezas intercambiáveis.

5. Como levantar os dados

Comece com a locomotiva em condições de serviço e um percurso conferido. Faça testes controlados, com espaço suficiente para parada e acesso ao comando de emergência. Registre o modo de tração e a configuração da composição.

Observe o início do movimento, a resposta a diferentes solicitações e a parada. Repita nos sentidos utilizados e nas condições relevantes ao percurso. A distância de parada deve ser observada no ensaio, e não deduzida apenas do percentual mostrado na tela.

Quando houver manutenção, troca de composição, alteração da alimentação ou mudança relevante do percurso, confira se os registros continuam aplicáveis. Mantenha os dados antigos no histórico e identifique a revisão vigente.

6. Aplicação conjunta dos limites

Quando todos os dados necessários forem válidos, uma solicitação pode ser restringida pelo menor dos limites aplicáveis: locomotiva, composição e trecho. Essa regra é uma limitação de comando, não uma autorização completa de circulação.

Solicitação e limites fictícios	Resultado da simulação
Pedido 70; locomotiva 60; composição 50; trecho 40	Solicitação limitada a 40.
Pedido 20; mesmos limites	Solicitação permanece em 20.
Pedido 0	Solicitação zero, sem confirmação de parada física.
Perfil não validado ou dado inválido	Operação bloqueada. Não escolher um valor presumido.

7. Comprimento e margem de acomodação

No exercício, a extensão útil deve comportar o comprimento da composição mais uma margem cadastrada. A margem apenas representa espaço adicional para acomodação. Não substitui distância de frenagem, posição dos sensores nem confirmação de saída do último vagão.

A verificação real deve considerar os pontos de conflito e a posição em que a composição ficará parada. Um trem caber na linha não garante que sua entrada possa ser autorizada.

8. Código em C++ - perfis e validação

Reúna as duas partes no mesmo sketch. Configure o Monitor Serial em 115200 baud. As unidades são milímetros para comprimento e percentual inteiro para solicitação simulada de tração.

```
struct LocomotiveProfile {
  const char* id;
  bool inService;
  bool validated;
  int maxRequestPercent;
};
struct ConsistProfile {
  const char* id;
  int locomotiveIndex;
  int lengthMm;
  int clearanceMarginMm;
  bool validated;
  int maxRequestPercent;
};
struct TrackProfile {
  int usableLengthMm;
  bool validated;
  int maxRequestPercent;
};
// Fictional values. Simulation only.
const LocomotiveProfile roster[2] = {
  {"L01", true, true, 60},
  {"L02", true, false, 55}
};
const ConsistProfile consist = {"T01", 0, 900, 100, true, 50};
const TrackProfile track = {1200, true, 40};
bool blocked = true;

bool validPercent(int value) {
  return value >= 0 && value <= 100;
}
int lowerLimit(int a, int b) { return a < b ? a : b; }

bool profilesValid() {
  int index = consist.locomotiveIndex;
  if (index < 0 || index >= 2) return false;
  const LocomotiveProfile &loco = roster[index];
  if (!loco.inService || !loco.validated ||
      !consist.validated || !track.validated) return false;
  if (!validPercent(loco.maxRequestPercent) ||
      !validPercent(consist.maxRequestPercent) ||
      !validPercent(track.maxRequestPercent)) return false;
  if (consist.lengthMm <= 0 || consist.clearanceMarginMm < 0 ||
      track.usableLengthMm <= 0) return false;
  // Compare using a wider integer to avoid sum overflow.
  long needed = (long)consist.lengthMm + consist.clearanceMarginMm;
  return needed <= track.usableLengthMm;
}
```

9. Código em C++ - solicitação limitada

```
void blockOperation(const char* reason) {
  blocked = true;
  Serial.println("SIMULATION: traction request = 0");
  Serial.println(reason);
  // Existing route reservations are not released here.
}
void requestTraction(int requested) {
  if (blocked) {
    Serial.println("Blocked. Inspect before I.");
    return;
  }
  if (!validPercent(requested) || !profilesValid()) {
    blockOperation("Invalid request or invalid profile");
    return;
  }
  const LocomotiveProfile &loco = roster[consist.locomotiveIndex];
  int limit = lowerLimit(loco.maxRequestPercent,
                         consist.maxRequestPercent);
  limit = lowerLimit(limit, track.maxRequestPercent);
  int permitted = lowerLimit(requested, limit);
  Serial.print("Locomotive: "); Serial.println(loco.id);
  Serial.print("Consist: "); Serial.println(consist.id);
  Serial.print("Requested: "); Serial.println(requested);
  Serial.print("SIMULATION limited request: ");
  Serial.println(permitted);
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  blockOperation("Startup: inspect before I.");
}
void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c == '\n' || c == '\r' || c == ' ') continue;
    if (c == 'X') {
      blockOperation("Emergency");
    } else if (c == 'I' && blocked) {
      // Operator checks identity, train stopped and profiles.
      if (profilesValid()) {
        blocked = false;
        Serial.println("Profiles accepted. Simulation ready.");
      } else blockOperation("Profile validation failed");
    } else if (c == '0') requestTraction(0);
    else if (c == '2') requestTraction(20);
    else if (c == '7') requestTraction(70);
    else blockOperation("Unexpected command");
  }
}
```

A validação no código verifica consistência e campos de aprovação. Ela não realiza ensaios físicos. Marcar validated como true exige que os testes correspondentes tenham sido feitos e registrados.

A solicitação limitada não comanda o motor e não concede reserva de rota. A integração deverá exigir também percurso autorizado, ocupação conhecida e confirmação dos equipamentos.

10. Comandos e testes do cadastro

Teste	Resultado esperado
I 7	Perfis aceitos. Pedido 70 limitado a 40.
2 / 0	Solicitação 20 / solicitação zero. Sem medição de velocidade.
X	Bloqueio e solicitação zero. Reservas da rota preservadas.
Mudar locomotiveIndex para 1	L02 está sem validação. I mantém o bloqueio.
Mudar usableLengthMm para 950	900 + 100 não cabe. I mantém o bloqueio.
Mudar um limite para 120	Valor fora da faixa. Cadastro recusado.
Mudar validated para false	Perfil pendente. Nenhuma solicitação permitida.

Nos testes com alteração de constantes, compile e envie novamente o sketch. O reinício retorna ao estado bloqueado. As inspeções exigidas para I devem ser refeitas antes de continuar.

11. O que o cadastro ainda não resolve

O exemplo não possui rampa de aceleração ou desaceleração, medição de velocidade, cálculo de frenagem ou detecção automática da identidade. Essas funções precisam de planejamento próprio. O limite percentual restringe uma solicitação na simulação e não garante segurança por si só.

No modo analógico, a saída depende do circuito de tração. No modo DCC, a conversão depende da interface e do perfil de comando adotado. Não converta diretamente estes percentuais em tensões ou passos DCC sem definir e testar essa correspondência.

12. Exercício e registro no Diário de Bordo

Monte uma ficha para duas locomotivas e uma composição real. Registre identificação, modo de tração, condição de serviço, comprimento total e ensaios realizados. Deixe como pendente qualquer limite que ainda não tenha sido verificado.

Anote a data, o percurso, o sentido, a configuração da composição e as condições de alimentação. Registre a revisão vigente e o motivo de cada alteração. No próximo capítulo, esses dados serão relacionados ao controle de velocidade por trecho.